

Ejercicios prácticos 5:

empresa_db

Bases de Datos Relacionales



Consultas SQL Avanzadas

// Práctica en clase



Ejercicio

Teniendo las tablas de una base de datos de una empresa:

EMPLEADO

cod_emp	nombre	apellido	puesto	fecha_alta	salario	comision	depto_nro
E-0001	César	Piñero	Vendedor	12/05/2018	80000	15000	D-000-4
E-0002	Yosep	Kowaleski	Analista	14/07/2015	140000	0	D-000-2
E-0003	Mariela	Barrios	Director	05/06/2014	185000	0	D-000-3
E-0004	Jonathan	Aguilera	Vendedor	03/06/2015	85000	10000	D-000-4
E-0005	Daniel	Brezezicki	Vendedor	03/03/2018	83000	10000	D-000-4
E-0006	Mito	Barchuk	Presidente	05/06/2014	190000	0	D-000-3
E-0007	Emilio	Galarza	Desarrollador	02/08/2014	60000	0	D-000-1

DEPARTAMENTO

depto_nro	nombre_depto	localidad
D-000-1	Software	Los Tigres
D-000-2	Sistemas	Guadalupe
D-000-3	Contabilidad	La Roca
D-000-4	Ventas	Plata

Se requiere obtener las siguientes consultas:

1. Seleccionar el nombre, el puesto y la localidad de los departamentos donde trabajan los vendedores.

```
SELECT e.nombre , e.puesto , d.localidad FROM empres_db.empleado AS e  
INNER JOIN empres_db.departamento AS d ON e.depto_nro = d.depto_nro  
WHERE e.puesto LIKE "%Vendedor%";
```

2. Visualizar los departamentos con más de cinco empleados.

```
SELECT COUNT(e.depto_nro) AS cant_empleados , d.* FROM  
empres_db.empleado AS e INNER JOIN empres_db.departamento AS d ON  
d.depto_nro = e.depto_nro GROUP BY e.depto_nro HAVING  
cant_empleados > 5;
```

3. Mostrar el nombre, salario y nombre del departamento de los empleados que tengan el mismo puesto que 'Mito Barchuk'.

```
SELECT e.nombre, e.salario, d.nombre_depto FROM empres_db.empleado  
AS e INNER JOIN empres_db.departamento AS d ON d.depto_nro =  
e.depto_nro WHERE e.puesto = ( SELECT puesto FROM  
empres_db.empleado WHERE nombre = 'Mito' AND apellido = 'Barchuk' );
```

4. Mostrar los datos de los empleados que trabajan en el departamento de contabilidad, ordenados por nombre.

```
SELECT e.* FROM empres_db.empleado AS e INNER JOIN  
empres_db.departamento AS d ON d.depto_nro = e.depto_nro WHERE  
d.nombre_depto LIKE "%Contabilidad%" ORDER BY e.nombre;
```

5. Mostrar el nombre del empleado que tiene el salario más bajo.

```
SELECT nombre FROM empres_db.empleado WHERE salario = (SELECT  
MIN(salario) FROM empres_db.empleado);
```

6. Mostrar los datos del empleado que tiene el salario más alto en el departamento de 'Ventas'.

```
SELECT e.* FROM empres_db.empleado AS e INNER JOIN  
empres_db.departamento AS d ON d.depto_nro = e.depto_nro WHERE  
e.salario = (SELECT MAX(salario) FROM empres_db.empleado WHERE  
depto_nro = d.depto_nro) AND d.nombre_depto LIKE "%Ventas%";
```

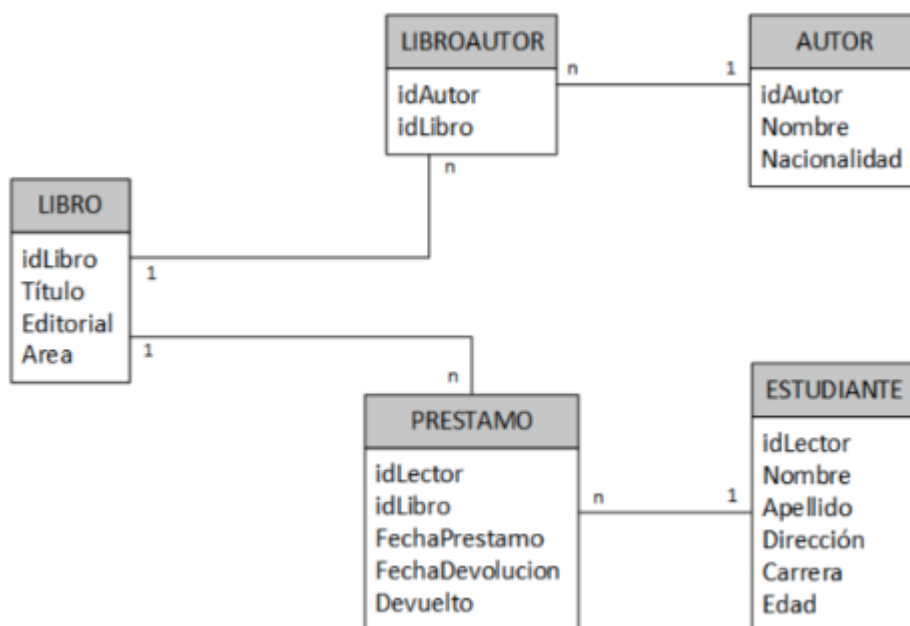
› Consultas SQL Avanzadas

// Práctica Grupal



Ejercicio 1

Se tiene el siguiente DER que corresponde al esquema que presenta la base de datos de una “biblioteca”.



En base al mismo, plantear las consultas SQL para resolver los siguientes requerimientos:

1. Listar los datos de los autores.
`SELECT * FROM autores;`
2. Listar nombre y edad de los estudiantes
`SELECT nombre, edad FROM estudiante;`
3. ¿Qué estudiantes pertenecen a la carrera informática?
`SELECT * FROM estudiante WHERE carrera LIKE "%informatica%";`
4. ¿Qué autores son de nacionalidad francesa o italiana?
`SELECT * FROM autor WHERE nacionalidad LIKE "%francesa%" OR nacionalidad LIKE "%italiana%";`
5. ¿Qué libros no son del área de internet?
`SELECT * FROM libro WHERE area NOT LIKE "%internet%";`
6. Listar los libros de la editorial Salamandra.
`SELECT * FROM libro WHERE editorial LIKE "%Salamandra%";`

7. Listar los datos de los estudiantes cuya edad es mayor al promedio.
SELECT * FROM estudiante WHERE edad > (SELECT AVG(edad) FROM estudiante);
8. Listar los nombres de los estudiantes cuyo apellido comience con la letra G.
SELECT nombre FROM estudiante WHERE apellido LIKE "G%";
9. Listar los autores del libro "El Universo: Guía de viaje". (Se debe listar solamente los nombres).
SELECT a.nombre FROM libroautor AS la INNER JOIN autor AS a ON la.idAutor = a.id INNER JOIN libro AS l ON la.idLibro = l.id WHERE l.titulo = "El Universo: Guía de viaje";
10. ¿Qué libros se prestaron al lector "Filippo Galli"?
SELECT l.* FROM prestamo AS p INNER JOIN estudiante AS e ON p.idLector=e.idLector INNER JOIN libro AS l ON p.idLibro = l.idLibro WHERE e.nombre LIKE "Filippo" AND e.apellido LIKE "Galli";
11. Listar el nombre del estudiante de menor edad.
SELECT nombre FROM estudiantes WHERE edad <18;
12. Listar nombres de los estudiantes a los que se prestaron libros de Base de Datos.
SELECT e.nombre FROM prestamo AS p INNER JOIN estudiante AS e ON p.idLector=e.idLector INNER JOIN libro AS l ON p.idLibro = l.idLibro WHERE l.area LIKE "%Bases de datos%";
13. Listar los libros que pertenecen a la autora J.K. Rowling.
SELECT l.* FROM libroautor AS la INNER JOIN autor AS a ON la.idAutor = a.idAutor INNER JOIN libro AS l ON la.idLibro = l.idLibro WHERE a.nombre LIKE "%J.K. Rowling%";
14. Listar títulos de los libros que debían devolverse el 16/07/2021.
SELECT l.titulo FROM prestamo AS p INNER JOIN libro AS l ON p.idLibro = l.idLibro WHERE p.fechaDevolucion = '2021-07-16';